

诸暨市 2025 年 5 月高三适应性考试试题#

技 术

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某市举办人工智能展，展会汇聚全球顶尖的人工智能企业和专家，展示最新的技术成果和应用案例，搭建一个产学研合作平台。市民、团体、媒体线上注册后方可参加线下活动，同步开展直播及全媒体传播。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是
 - A. 同一活动内容的数据只有经过数字化才能被加工
 - B. 活动内容中图像和文本是信息的表现形式
 - C. 活动内容通过多种媒介传播有助于信息的共享
 - D. 同一活动信息对不同人的价值是相同的
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是
 - A. 团体负责人将注册的参会人员名单公开在社交媒体分享
 - B. 媒体在直播时对涉及未公开专利的技术展示画面进行模糊处理
 - C. 市民在展会现场随意连接未加密的公共 WiFi 传输个人敏感信息
 - D. 某专家未经授权将其他企业的核心算法代码在论坛上演示

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某驿站引入智慧快递系统：快递员通过人脸识别进入驿站，扫描包裹电子标签存入货架，货架自动生成取件码发送给客户并上传信息。客户扫码或录入手机号，智能门禁核验信息后开门，同时驿站激活包裹位置提醒灯。高拍仪录入取件信息后，提醒灯熄灭，门禁自动开启。站内有无死角监控系统，管理员可通过监管系统 APP 实时查看各项数据。

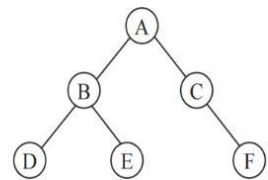
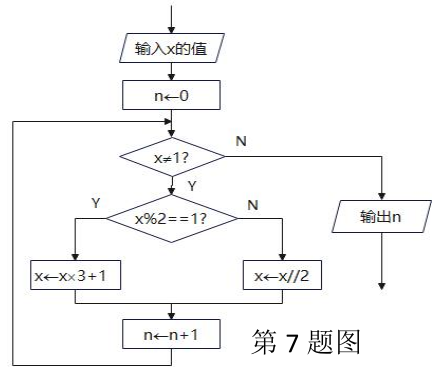
3. 下列关于该信息系统功能的说法，不正确的是
 - A. 高拍仪、扫描包裹电子标签设备能为系统收集和输入数据
 - B. 该系统工作过程中无数据输出
 - C. 门禁系统与服务器能进行双向数据传输
 - D. 通过人脸识别快递员的功能属于人工智能技术的应用
4. 使用 9 位二进制生成取件码，如某货物编码为 000010100，取件码是 1-3-5。

0	0	0	0	1	0	1	0	0
货架号				层号		列号		

则货物编码为 011001101 的取件码是

- A. 3-1-4
 - B. 1-13-13
 - C. 6-1-5
 - D. 7-2-6
5. 下列关于该信息系统中硬件的说法，正确的是
 - A. 位置提醒灯是系统中的控制器
 - B. 系统中的传感器都用于获取图像数据
 - C. 驿站的门不属于系统的硬件
 - D. 智能货架和服务器可能使用 WIFI 方式通信

6. 下列关于该信息系统中软件的说法正确的是
- A. 监管系统 APP 属于系统软件 B. 各项软件安装后不需要定期维护和管理
- C. 云监控功能只需软件支持就能正常工作 D. 包裹的相关数据存储于数据库中
7. 某算法的流程图如第 7 题图所示，下列说法正确的是
- A. 若输入的 x 值是 5，则输出 n 的值为 5
- B. “ $x \neq 1$?” 和 “ $x \% 2 == 1$?” 的执行次数一定相同
- C. 若输入的 x 是个偶数，则 “ $x \leftarrow x \times 3 + 1$ ” 将一定不会被执行
- D. 若输入的 x 是个奇数，则 “ $x \leftarrow x \times 3 + 1$ ” 与 “ $x \leftarrow x // 2$ ” 执行次数相同
8. 有后缀表达式 “3 4 6 * + 5 2 * +”，现利用栈计算该表达式：从左向右扫描，遇到数字时，数字入栈；遇到运算符时，两个元素出栈，用运算符计算，所得结果入栈，如此反复操作，直到扫描结束，栈的深度至少是
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9. 某二叉树如第 9 题图所示，若删除其中的一个叶子节点，则新二叉树的中序遍历结果不可能是
- A. EBACF B. DBACF C. DBEAC D. BEACF



10. 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放着 n 个数据，现需要使数组元素降序排序，实现该功能的部分程序段如下。

```
for i in range(1,n):
    k = a[i]
    j= i-1
    while j >= 0 and _____ (1) _____ :
        _____ (2) _____
        j-=1
    _____ (3) _____
```

划线处可选代码有：① $a[j] < k$ ② $a[j] > k$ ③ $a[j+1] = a[j]$ ④ $a[j] = a[j+1]$
 ⑤ $a[j] = k$ ⑥ $a[j+1] = k$

- 则 (1) (2) (3) 处填入的正确代码应为
- A. ①③⑤ B. ①③⑥ C. ②④⑤ D. ②③⑥

11. 若甲、乙程序段输出结果相同，则甲程序段加框处的正确代码为

<pre>def fun(n): if n==10: return 1 else: return print(fun(1))</pre>	<pre>r = 1 n = 10 for i in range(n-1, 0, -1): r=(r+1)*2 print(r)</pre>
甲程序段	乙程序段

- A. $2 * (fun(n+1) + 1)$ B. $2 * fun(n+1) + 1$ C. $2 * (fun(n) + 1)$ D. $2 * fun(n) + 1$

12. 有如下 Python 程序段:

```
q=[13, 11, 12, 15, 14, 16, 12, 10]
n=len(q);head, tail=0, n-1
while (tail-head+n)%n>2:
    if q[head]>q[(tail-1+n)%n]:
        q[tail]=q[head]
        tail=(tail+1)%n
    head=(head+1)%n
```

执行该程序段后, q[head:tail]中的元素依次为

- A. 13, 15, 16 B. 14, 15, 16 C. 15, 16 D. 13, 15

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 某单位打印室有 4 台打印机 (编号 0~3), 根据打印任务的紧急程度分为加急任务和普通任务, 两种任务的分配规则如下:

△ 任务甲为加急任务, 优先分配:

- 先选择当前空闲的打印机 (同空闲状态则编号小的优先)
- 若无空闲打印机, 则选当前任务剩余时间最短的打印机 (同剩余时间则编号小的优先)

△ 任务乙为普通任务, 按打印机累计打印份数分配, 选择累计打印份数最少的打印机 (同打印份数则打印机编号小的优先)

(1) 某时刻各打印机状态:

打印机 0: 空闲 (累计 200 份)	打印机 1: 忙碌, 剩余 8 分钟 (累计 160 份)
打印机 2: 忙碌, 剩余 6 分钟 (累计 160 份)	打印机 3: 忙碌, 剩余 8 分钟 (累计 200 份)

此时到达一个打印任务, 下列选项中任务和分配的打印机相匹配的是_____ (单选, 填字母)

- A. 乙, 打印机 0 B. 乙, 打印机 1 C. 甲, 打印机 2 D. 甲, 打印机 3

(2) 以下 python 代码段实现打印任务的分配, 请在划线处填入合适代码。

(3) 加框处代码有误, 请改正。

#[False, 0, 200]表示打印机状态 (空闲), 当前任务剩余时间, 累计打印份数

printer=[[True, 6, 200], [True, 5, 150], [True, 8, 150], [True, 3, 220]]

#获取 task 值, 如[True, 20]表示任务属性 (甲) 与需打印份数, 代码略

def assignmen_task(printer, task):

 if task[0]:

 k=0

 for i in range(len(printer)):

 if _____ ① _____:

 #更新打印机状态与累计打印份数, 代码略

 return printer, i

 elif _____ ② _____ :

 k=i

 #更新打印机状态与累计打印份数, 代码略

 return printer, k

```

else:
    k=0
    for i in range(1,len(printer)):
        if printer[k][2]>=printer[i][2]:
            k=i
    #更新打印机状态与累计打印份数，代码略
    return printer,k

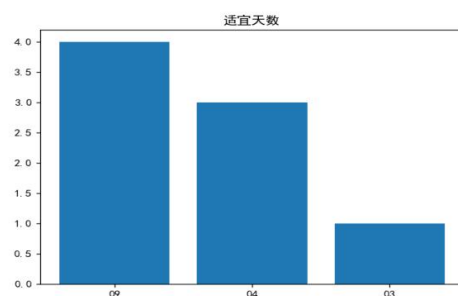
```

14. 某小组搭建一个多肉生长环境监测系统，采集大棚内的温度、土壤湿度和 pH 值等数据。该系统有若干个监测点，每个监测点均配备智能终端、传感器、执行器和 IoT 模块。智能终端通过 IoT 模块连接 Web 服务器上传各项数据，并从服务器获取阈值。若土壤湿度低于阈值，系统将启动洒水装置；若 pH 值异常，系统将异常信息发送至用户手机。用户可以通过浏览器查看各项数据。请回答以下问题：

- (1) 数据库某数据表记录了各监测点分时段各类传感器上传的数据，则该表至少有_____（单选，填字母：A. 4 B. 5）个字段。
- (2) 下列关于该信息系统说法，正确的是_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
 - A. 各项阈值可以存储在服务器的数据库中
 - B. 传感器和执行器可以连在不同的智能终端上
 - C. 用户可以通过浏览器直接查看智能终端中的数据
 - D. 实时判断 pH 值是否异常的程序只能在服务器端运行
- (3) 某监测点提交数据到服务器的 URL 为 `http://192.168.1.6:5000/toph?Tm=20&tid=3&t=5.8`，则 Web 服务器的 IP 地址为 _____▲_____。
- (4) 系统运行一段时间后，发现有一个监测点的洒水装置一直在工作，请描述出现该现象的可能原因。（回答 2 项，1 项正确得 1 分）
- (5) 根据资料显示，某多肉植物最适宜的生长温度为 15℃~25℃，小明收集了当地全年每天的气温数据，部分界面如图 a 所示，统计该植物每月适宜生长的天数，按天数由高到低绘制柱形图，如图 b 所示。请在划线处填入合适的代码，完善程序。

	A	B	C
1	日期	最高气温	最低气温
2	2024-01-01	8	0.1
3	2024-01-02	8	-2
4	2024-01-03	9	-1
			
366	2024-12-30	10	2
367	2024-12-31	9	0

第 14 题图 a



第 14 题图 b

#导入相关库，代码略

df = pd.read_excel("2024 年气温数据.xlsx")

df["月份"]=[""]*len(df)

```

for i in range(len(df)):
    df["月份"][i]=df["日期"][i][5:7]
low=15;high=25
df1= ①
df2= ②
df2= ③
df2=df2.rename(columns={"最高气温":"适宜天数"})
df3= ④
plt.bar(df3.月份, df3.适宜天数)

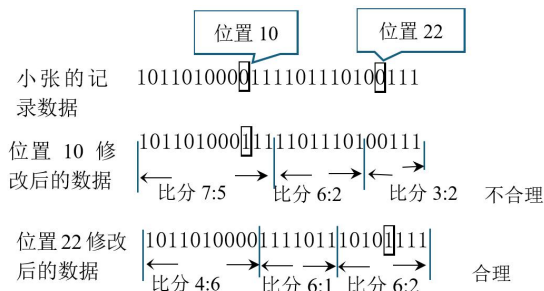
```

#设置绘图参数，显示柱形图，代码略

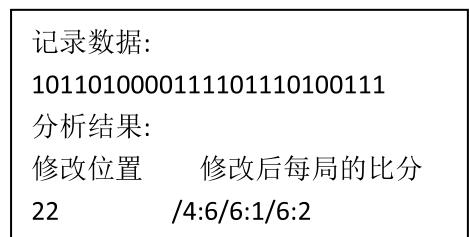
①②③④处可选代码有：

- A. df2.groupby("月份", as_index=False).count() #分组计数
- B. df[df.最低气温>=low]
- C. df[df.最高气温<=high]
- D. df2.sort_values("适宜天数", ascending=False) #降序排序
- E. df2.groupby("月份").count()
- F. df1[df1.最高气温<=high]
- G. df2.sort_values("适宜天数")

15. 小张和小红参加校园知识竞赛，比赛采用抢答模式。每次抢答正确得 1 分（用“1”表示），答错或未作答得 0 分（用“0”表示）。当任意一方得分 6 分及以上且领先对手 2 分时，该方赢得一局。例如某局数据“10110101”表示小张得 6 分、小红得 3 分，局比分 6:3。
- 小尼用“0”与“1”数字字符串记录了小张连续若干局的竞赛得分数据，该数据存在一处错误，错误在连续多个 0 的最后一个位置。为了找出错误，小尼的处理方法如 15 题-图 a 所示，程序运行示例如 15 题-图 b。



第 15 题-图 a



第 15 题-图 b

- (1) 小尼的某次记录为：“1010101000101101111001111”，按照小尼的修改方式处理后每局的比分为_____。
- (2) 定义 Find_errors(a) 函数，列表 a 存放小尼记录的比分。函数功能是找出疑似错误位置。

```

def Find_errors(a):
    head=-1; tail=-1
    link= []; i = 0

```

```

while i < len(a):
    k = i
    while i < len(a) and a[i] == 0:
        i += 1
    if _____:
        link.append([i-1, -1])
        if tail==-1:
            head=len(link)-1
        else:
            link[tail][1]=len(link)-1
            tail=len(link)-1
    i += 1
return head, link

```

①在划线处填入合适的代码

②若列表 a= [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]，则 link 的最终值为_____。

(3) 对每个疑似错误位置分别修改数据，并统计每局比分，请在划线处填入合适的代码。

```

def Accumulated_points(a, head, link):
    ans=[] ; p=head
    while p!=-1:
        f1 = 0 ; f2 = 0 ; flag=True
        k = link[p][0]; a[k] = 1
        sp = str(k + 1) + "      "
        for j in range(len(a)):
            if a[j] == 1:
                f1 += 1
            else:
                f2 += 1
            _____①:
                sp += "/" + str(f1) + ":" + str(f2)
                f1 = 0; f2 = 0
        if f1!=0 or f2!=0:
            flag=False
        if flag:
            ans.append(sp)
            _____②
        p=link[p][1]
    return ans

```

获取小尼记录数据，存入列表 a 中，代码略

head, link=Find_errors(a)

ans=Accumulated_points(a, head, link)

if len(ans)>0:

 #输出修改后的每局比分，代码略

else:

 print("记录数据有误")